

機械学習基礎 確認テスト

注意

- 試験時間は 5 分とする.
- 全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点とする.
- 60 点以上を合格とする.

問題

1. 機械学習の説明として最も適切なものを 1 つ選べ.
 - (a) 人間がすべての判断ルールを記述する手法
 - (b) データ集合からパターンや判断ルールを自動で獲得する手法
 - (c) 乱数だけを用いて答えを決める手法
2. 教師あり学習で用いるデータとして最も適切なものを 1 つ選べ.
 - (a) 入力データのみ
 - (b) 入力と出力のペア
 - (c) 報酬のみ
3. 次のうち, 回帰問題の例として最も適切なものを 1 つ選べ.
 - (a) 画像が犬か猫かを判定する
 - (b) 手書き数字を 0 から 9 に分類する
 - (c) 株価を予測する
4. 次のうち, 分類問題の説明として正しいものを 1 つ選べ.
 - (a) 入力から連続値を予測する問題
 - (b) 入力から離散的なクラスを予測する問題
 - (c) 入力データの次元を増やす問題

5. 次の単回帰モデル

$$y = \alpha + \beta x$$

において、重みに相当するものを1つ選べ.

- (a) α
- (b) β
- (c) y

6. 次の説明に当てはまる語句を1つ選べ.

「学習に使用していない未知のデータに対する予測性能」

- (a) 汎化性能
- (b) 過学習
- (c) バッチサイズ

7. 次のうち、過学習の説明として正しいものを1つ選べ.

- (a) 学習データに過剰に適合し、未知データで性能が低下する現象
- (b) 学習データがまったく使われない現象
- (c) モデルの予測が常に正解する現象

8. 二値分類において,

$$TP = 30, \quad TN = 50, \quad FP = 10, \quad FN = 10$$

であるとき、正解率 Accuracy を求めよ.

9. ソフトマックス関数の出力として正しいものを1つ選べ.

- (a) 各クラスに属する確率
- (b) 入力画像の画素値そのもの
- (c) 学習率

10. 勾配降下法における学習率 η の説明として正しいものを1つ選べ.

- (a) パラメータの更新量を調整する値
- (b) データの正解ラベル
- (c) クラス数